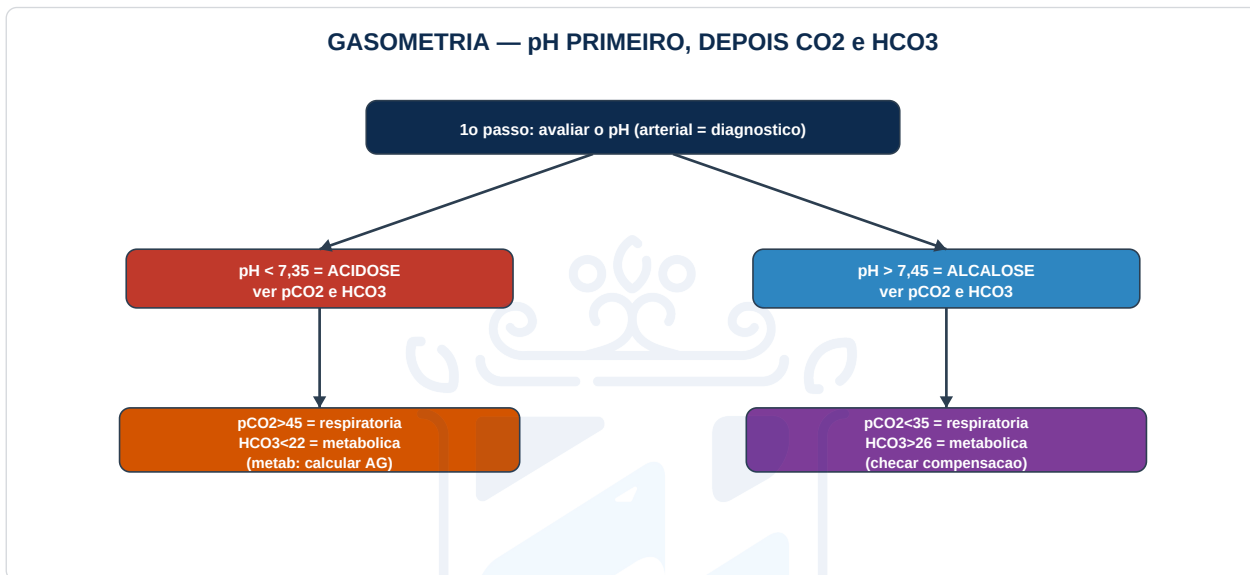


DISTÚRBIOS ÁCIDO-BASE — GASOMETRIA

FLUXOGRAMA — LEITURA SISTEMÁTICA



CONCEITO BASE

SISTEMA TAMPÃO E GASOMETRIA

- Equilíbrio: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ (desloca-se conforme a necessidade)
- Gasometria descreve pH, pO₂, pCO₂ e bicarbonato
- Sangue ARTERIAL = diagnóstico de distúrbios | VENOSO = acompanhamento
- 1o parâmetro SEMPRE é o pH; depois pCO₂ (respiratório) e HCO₃ (metabólico)

OS 4 DISTÚRBIOS SIMPLES

Distúrbio	pH	Alteração primária / causas
Acidose respiratória	baixo	pCO ₂ > 45 — retenção de CO ₂ : DPOC, asma, neuromusculares (Guillain-Barré, miastenia)
Acidose metabólica	baixo	HCO ₃ < 22 — perda de HCO ₃ , retenção/ganho de ácidos (calcular ânion gap)
Alcalose respiratória	alto	pCO ₂ < 35 — hiperventilação: ansiedade, dor, VM excessiva
Alcalose metabólica	alto	HCO ₃ > 26 — acúmulo de HCO ₃ ou perda de cloro (GI/diuréticos)

COMPENSAÇÃO ESPERADA (distúrbio simples x misto)

Distúrbio	Compensação esperada
Acidose metabólica	$pCO_2 = 1,5 \times HCO_3 + 8 (\pm 2)$ — fórmula de Winter
Alcalose metabólica	$pCO_2 = HCO_3 + 15$
Acidose respiratória	HCO_3 sobe 1/10 mmHg de pCO_2 (aguda); até 2/10 (crônica)
Alcalose respiratória	HCO_3 cai 2/10 mmHg de pCO_2 (aguda); até 4/10 (crônica)

ÂNION GAP — CHAVE DA ACIDOSE METABÓLICA

AG = Na - (HCO₃ + Cl) ~ 12

- Conceito: eletroneutralidade — cargas + e - se equivalem; o 'gap' (~12) reflete ânions não medidos
- CORRIGIR pela albumina: AG corrigido = AG + 2,5 x (4 - albumina do paciente)
- AG AUMENTADO (ânions não mensuráveis): Lactato (hipoperfusão, hepatopatia), Cetoacidose (DM, álcool), uremia (DRC avançada), intoxicações (metanol, etilenoglicol)
- AG NORMAL (hiperclorêmica): diarreia, acidose tubular renal, SF 0,9% em excesso, perda de HCO₃
- GAP OSMOLAR (Osm medida - calculada) > 10 sugere tóxico exógeno (metanol/etilenoglicol)

RELAÇÃO DELTA/DELTA — DISTÚRBIOS ASSOCIADOS

DELTA-AG / DELTA-HCO₃ = (AG - 12) / (24 - HCO₃)

- Avalia se há um SEGUNDO distúrbio metabólico escondido na acidose de AG aumentado
- Relação < 1: acidose metabólica de AG aumentado + acidose de AG NORMAL associada
- Relação 1-2: acidose metabólica de AG aumentado PURA
- Relação > 2: acidose metabólica de AG aumentado + ALCALOSE metabólica associada
- Pergunta-chave: 'esse ânion gap explica toda a queda do bicarbonato?'

ALCALOSE METABÓLICA — CLORO URINÁRIO DEFINE

SALINO-RESPONSIVA x RESISTENTE

- A perda de cloro causa retenção compensatória de bicarbonato (manter eletroneutralidade)
- Cloro urinário < 15 mEq/L = hipoclorêmica / salino-RESPONSIVA: vômitos, perdas GI altas, alcalose de contração
- Cloro urinário > 15 mEq/L = retenção de HCO₃ / salino-RESISTENTE: diurético crônico, hiperaldosteronismo
- (raros: Liddle, Bartter [mimetiza diurético de alça], Gitelman [mimetiza tiazídico])
- Salino-responsiva trata com SF 0,9% + correção do K; resistente trata a causa de base

ROTEIRO PRÁTICO DE INTERPRETAÇÃO

PASSO A PASSO

- ☐ 1. pH: acidose (<7,35) ou alcalose (>7,45)?
- ☐ 2. Distúrbio primário: pCO_2 (respiratório) ou HCO_3 (metabólico)?
- ☐ 3. Compensação adequada? (Winter / fórmulas) — se não, há distúrbio MISTO
- ☐ 4. Se acidose metabólica: calcular ânion gap CORRIGIDO pela albumina
- ☐ 5. Se AG aumentado: calcular delta/delta para distúrbio associado; gap osmolar se suspeita de tóxico
- ☐ 6. Se alcalose metabólica: dosar cloreto urinário (responsiva x resistente)

TRATAR A CAUSA

PRINCÍPIOS

- O distúrbio ácido-base é um SINAL — o tratamento é da causa de base (seps, CAD, DPOC, vômitos...)
- Acidose metabólica: corrigir hipoperfusão/CAD; bicarbonato só em situações selecionadas (ex.: pH < 7,1)
- Acidose respiratória: melhorar ventilação (broncodilatador, VNI/IOT); não corrigir só o número
- Alcalose respiratória: tratar dor/ansiedade/hipóxia/causa da hiperventilação
- Alcalose metabólica salino-responsiva: volume com SF + reposição de potássio

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente séptico com pH 7,20, HCO₃ 10, pCO₂ 24, Na 140, Cl 100. Qual o distúrbio e a interpretação da compensação?

- A) Acidose respiratória pura
- B) Acidose metabólica de ânion gap aumentado (AG=30) com compensação respiratória adequada (Winter: pCO₂ esperado ~23)
- C) Alcalose metabólica
- D) Distúrbio respiratório crônico
- E) Gasometria normal

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Como se calcula e corrige o ânion gap?

- A) AG = Cl - Na; sem correção
- B) AG = Na - (HCO₃ + Cl), normal ~12, corrigido por AG + 2,5 x (4 - albumina)
- C) AG = pCO₂ - HCO₃
- D) AG = HCO₃ x 2
- E) AG não tem correção pela albumina

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Acidose metabólica de ânion gap NORMAL (hiperclorêmica) é causada por:

- A) Cetoacidose diabética
- B) Diarreia, acidose tubular renal ou infusão excessiva de SF 0,9%
- C) Intoxicação por metanol
- D) Acidose láctica
- E) Uremia avançada

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Na alcalose metabólica, qual exame distingue a forma salino-responsiva da salino-resistente?

- A) Lactato sérico
- B) Cloro urinário (< 15 responsiva; > 15 resistente)
- C) Ânion gap
- D) Gap osmolar
- E) pCO₂ venoso

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Em acidose de ânion gap aumentado, uma relação delta/delta > 2 indica:

- A) Acidose de AG aumentado pura
- B) Alcalose metabólica associada
- C) Acidose de AG normal associada
- D) Alcalose respiratória
- E) Distúrbio respiratório crônico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

pH baixo + HCO_3 baixo = acidose metabólica. $\text{AG} = 140 - (10 + 100) = 30$ (aumentado), típico de sepse/lactato. Winter: pCO_2 esperado = $1,5 \times 10 + 8 = 23 (\pm 2)$; o pCO_2 de 24 confirma compensação respiratória adequada (distúrbio simples).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

$\text{AG} = \text{Na} - (\text{HCO}_3 + \text{Cl})$, valor normal ~ 12 , refletindo ânions não medidos. Corrige-se pela hipoalbuminemia: $\text{AG corrigido} = \text{AG} + 2,5 \times (4 - \text{albumina})$, pois a albumina é um ânion não medido importante.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Acidose de AG normal (hiperclorêmica) decorre de perda de bicarbonato ou ganho de cloro: diarreia, acidose tubular renal e SF 0,9% em excesso. Cetoacidose, lactato, uremia e metanol cursam com AG aumentado.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O cloro urinário define a alcalose metabólica: $< 15 \text{ mEq/L}$ = hipoclorêmica/salino-responsiva (vômitos, perdas GI); $> 15 \text{ mEq/L}$ = salino-resistente (diurético crônico, hiperaldosteronismo).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

$\Delta/\Delta = (\text{AG} - 12) / (24 - \text{HCO}_3)$. > 2 indica que o bicarbonato caiu menos do que o esperado pelo AG, sugerindo alcalose metabólica associada. < 1 sugere acidose de AG normal concomitante; $1 - 2$ = AG aumentado puro.

SM24
Suporte ao Plantão Médico